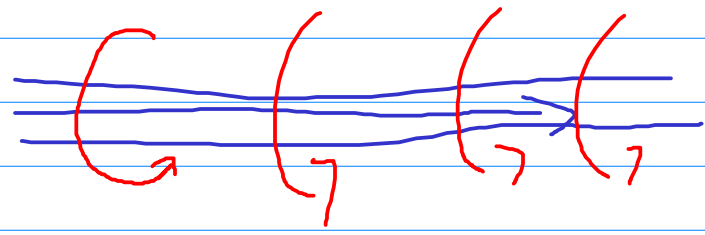
- Interacción de la materia y la energía
  - Electromagnetismo → Ecuaciones de Maxwell
- Óptica y acústica
  - Reflexión y refracción de la luz
  - Ondas longitudinales y transversales

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

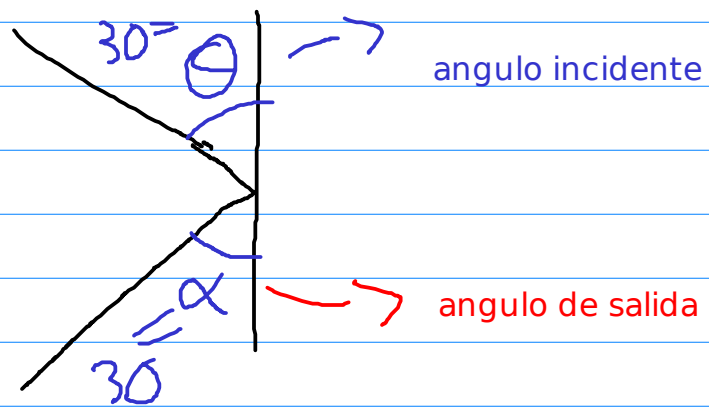
$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

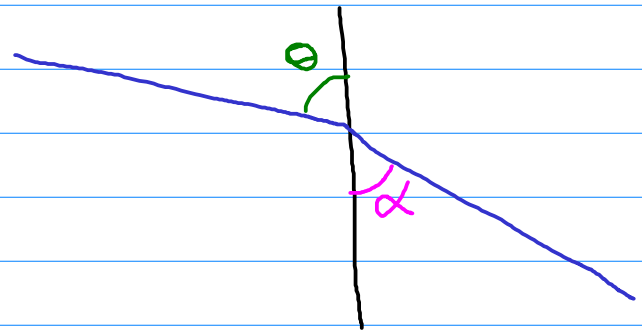
$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$



Reflexion



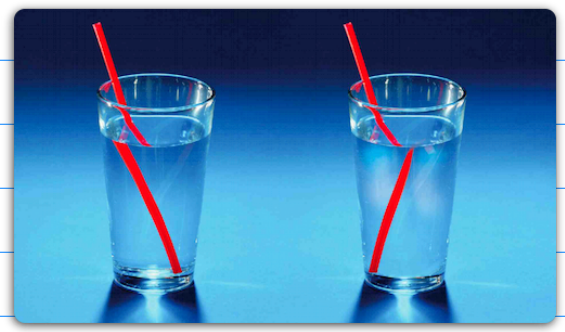
Refraccion



Ley de Snell

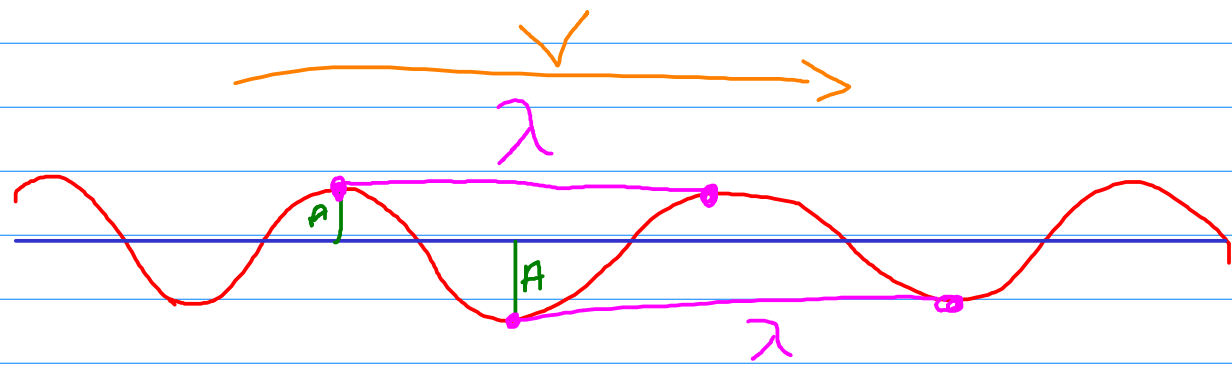
$$n_1 \operatorname{Sen} \theta_1 = n_2 \operatorname{Sen} \theta_2$$

coeficiente de refraccion



λ → longitud de onda

ν → frecuencia de la onda



- Amplitud -> distancia del punto de equilibrio al maxímo o mínimo
- longitud de onda (lambda): distancia entre máximos o mínimos

$$T = \frac{\lambda}{v} \qquad v = \frac{d}{t}$$

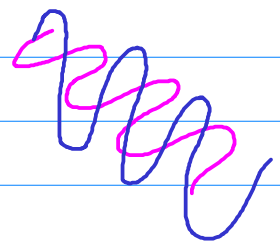
$$t = \frac{d}{v}$$

Periodo: el tiempo en el cual se repite el movimiento.

$$f = \nu = \frac{1}{T} = \frac{v}{\lambda}$$

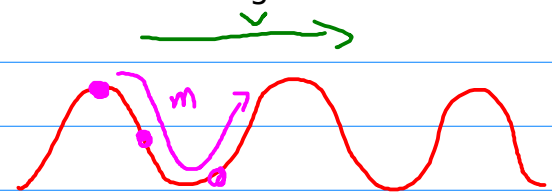
frecuencia: es la cantidad de veces que se repite el movimiento en un tiempo determinado

onda transversal

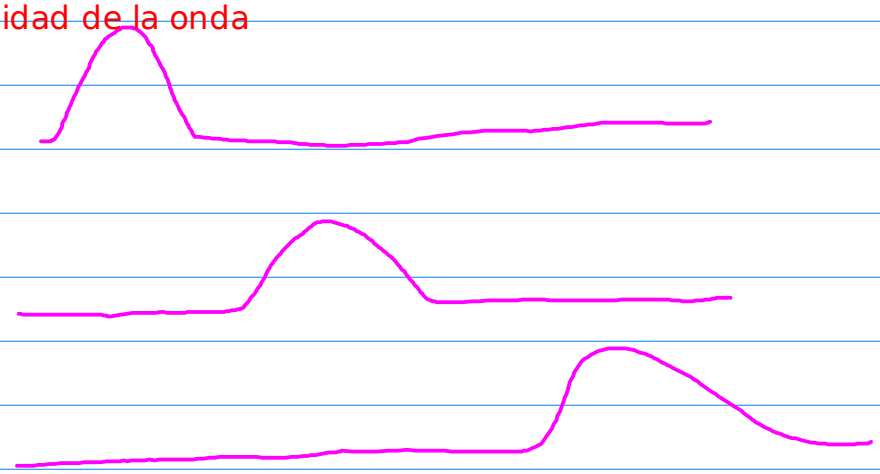


movimiento de la onda es perpendilcular a la velocidad de la onda

onda longitudinal



movimiento de la onda es paralelo a la velocidad que tiene



ondas -> ondas senoidales / cosenoidales

$$\psi = A\,\mathrm{Sen}(kx - \omega t)$$

$$\psi = A\,\mathrm{Cos}(kx - \omega t)$$